Ushtrimi 9 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

SQL Queries - Joins

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Përdorni INNER JOIN për të kombinuar të dhëna nga tabela të ndryshme
- Aplikoni LEFT dhe RIGHT JOIN për të gjetur të dhëna që mungojnë
- Kryeni operacione UPDATE për të modifikuar të dhëna ekzistuese
- Përdorni DELETE me kushte të ndryshme për të fshirë të dhëna
- Kombinoni JOIN me WHERE, GROUP BY dhe ORDER BY për query komplekse
- Punoni me kushte të avancuara duke përdorur LIKE dhe operatorë logjikë

🔧 Përgatitja e Databazës

Hapi i parë: Krijoni databazën "Spitali"

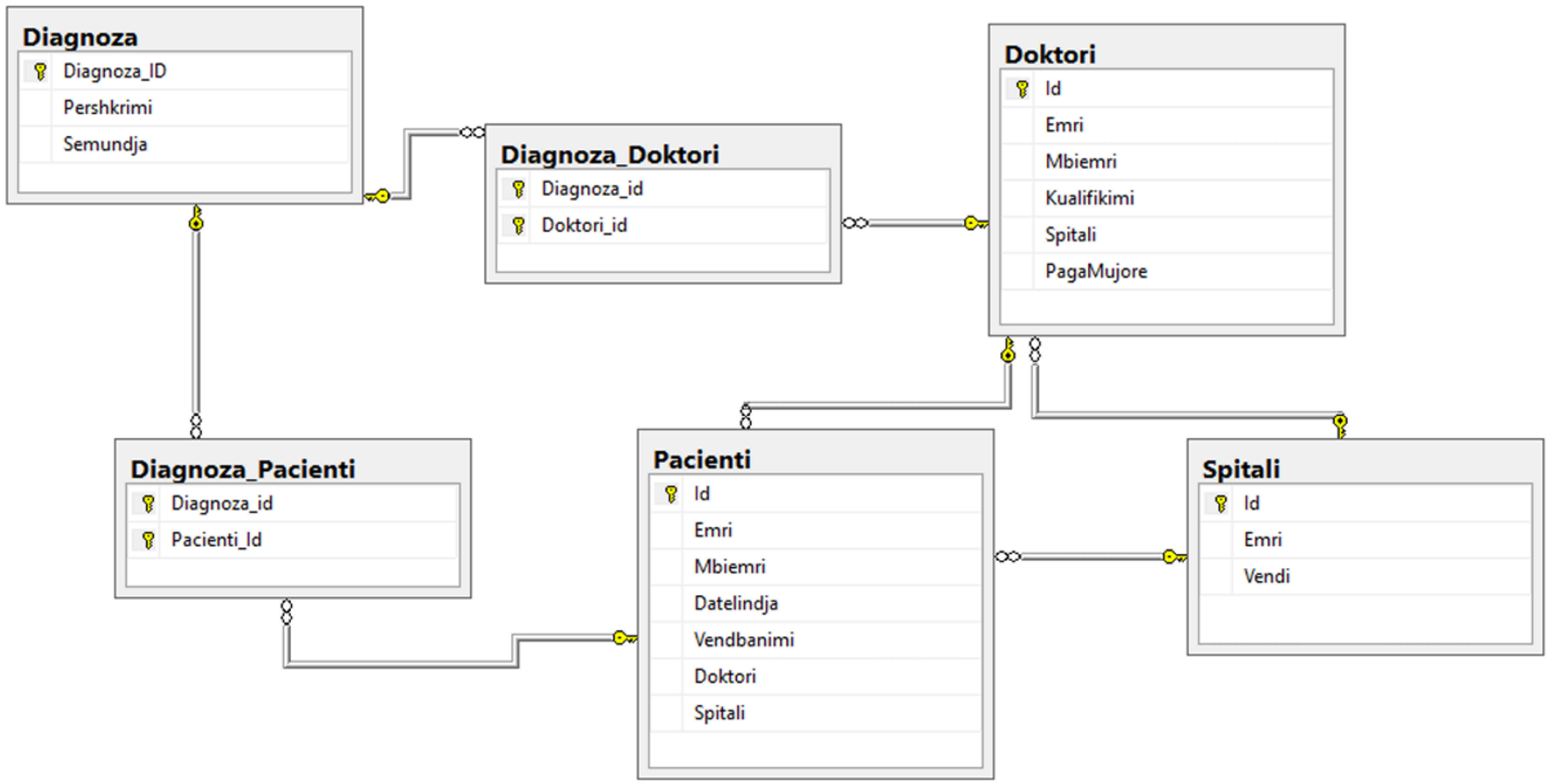
1. Shkarkoni script-en **toBeExecutedByStudents8.sql** nga Moodle

2. Ekzekutoni script-en për të krijuar databazën dhe tabelat

3. Verifikoni që databaza "Spitali" është krijuar me sukses me të gjitha tabelat dhe të dhënat

📊 Diagrami i Bazës së të Dhënave

Duke u bazuar në diagramin më poshtë, të zgjidhen detyrat:



💡 Këshilla për Zgjidhjen e Detyrave

- **INNER JOIN:** Kombinon rreshta nga dy tabela kur ka përputhje në të dyja tabelat
- **LEFT JOIN:** Kthen të gjitha rreshtat nga tabela e majtë, edhe nëse nuk ka përputhje në të djathtë
- **RIGHT JOIN:** Kthen të gjitha rreshtat nga tabela e djathtë, edhe nëse nuk ka përputhje në të majtë
- **UPDATE:** Modifikon të dhëna ekzistuese (Kujdes: Përdorni WHERE për të shmangur update të të gjitha rreshtave)
- **DELETE:** Fshin rreshta (Kujdes: Përdorni WHERE për të specifikuar cilat rreshta të fshihen)
- **LIKE:** Përdoret për kërkime me pattern (% për çdo karakter, _ për një karakter)

📝 Detyrat

1 Selektoni Emrin, Mbiemrin dhe Moshën e secilit pacient

Rezultati:

Results | Messages

	Emri	Mbiemri	(No column name)
1	Blend	Gashi	23
2	Altin	Shala	22
3	Visar	Krasniqi	21
4	Anila	Mehmeti	23
5	Gresa	Gashi	21
6	Enis	Zeka	22
7	Valentina	Azemi	22
8	Albin	Krasniqi	21
9	Taulant	Shala	22
10	Besa	Mehmeti	21
11	Adelina	Zeka	22
12	Gresa	Krasniqi	60
13	Muhamet	Shala	39
14	Agim	Kryeziu	50
15	Naim	Berisha	46
16	Arian	Krasniqi	61

2 Listoni të dhënat për secilin Doktor, me pagën e shtuar për 10%

Rezultati:

Results Messages

	ID	EmriDheMbiemri	PagaMujore	PagaMujoreEShtuar
1	1	Blerton Gashi	1500.00	1650.000
2	2	Dardan Krasniqi	1000.00	1100.000
3	3	Adelina Sefa	890.00	979.000
4	4	Jon Hoxha	1000.00	1100.000
5	5	Marigona Kryeziu	1500.00	1650.000
6	6	Lorik Gashi	900.00	990.000
7	7	Erzen Mehmeti	1200.00	1320.000
8	8	Flutura Krasniqi	1250.00	1375.000
9	9	Jetlira Hoxha	1000.00	1100.000
10	10	Samir Shala	1400.00	1540.000
11	11	Fjolla Ahmeti	800.00	880.000
12	12	Mirjeta Abazi	950.00	1045.000
13	13	Eda Shala	1500.00	1650.000
14	14	Arta Krasniqi	1350.00	1485.000
15	15	Shend Kryeziu	1400.00	1540.000

3 Ndryshoni pagën e secilit doktor duke e shtuar për 10% pagën ekzistuese të tyre

Kujdes: Kjo është operacion UPDATE që modifikon të dhënat në databazë!

4 Selekto diagnozat e dhëna nga doktori me id 7 dhe 12

Hint: Të përdoret Inner Join

Rezultati:

Results Messages

	Id	Emri	Mbiemri	Kualifikimi	Spitali	PagaMujore	Diagnoza_id	Doktori_id	Diagnoza_ID	Pershkrimi	Semundja
1	7	Erzen	Mehmeti	Dr	8	1200.00	D0003	7	D0003	Semundje e rende kardiovaskulare	Tromboze
2	7	Erzen	Mehmeti	Dr	8	1200.00	D0005	7	D0005	Semundje obstruktive e mushkerive	SPOK
3	12	Mirjeta	Abazi	Dr	3	950.00	D0007	12	D0007	Semundje kronike e frymemarjes	Fibroze

5 Selekto spitalet të cilët nuk kanë pacientë të shtrirë

Hint: Të përdoret Left ose Right Join

Rezultati:

Results | Messages

	Id	Emri	Vendi	Emri Pacientit
1	4	Spitali Amerikan	Prishtine	NULL
2	5	Kubati	Prishtine	NULL
3	6	Vita Hospital	Prishtine	NULL
4	8	E-Lab	Ferizaj	NULL
5	9	Spitali I Pejes	Peje	NULL
6	10	Spitali i Gjakoves	Gjakove	NULL
7	11	Spitali i Prizrenit	Prizren	NULL

6 Selekto spitalet të cilët kanë nga 2 doktorë

Hint: Të përdoret Inner Join

Rezultati:

Results | Messages

	Id	Emri	Nr i doktoreve
1	2	Rezonanca	2
2	3	Aloka	2
3	12	Spitali i Mitrovices	2

7 Selekto të gjitha diagnozat të cilat nuk janë përshkruar nga ndonjë doktor

Hint: Të përdoret Left/Right Join

Rezultati:

Results | Messages

	Diagnoza_ID	Pershkrimi	Semundja	Doktori ID
1	D0011	Semundje e rende kardiovaskulare	Infarkt miokardial	NULL
2	D0012	Semundje kronike e frymemarrjes	Pneumonia	NULL

8 Selekto të gjithë doktorët të cilët nuk kanë përshkruar ndonjë diagozë

Hint: Të përdoret Left ose Right Join

Rezultati:

Results | Messages

	Emri	Mbiemri	Diagnoza_ID
1	Blerton	Gashi	NULL
2	Dardan	Krasniqi	NULL
3	Adelina	Sefa	NULL
4	Jon	Hoxha	NULL
5	Flutura	Krasniqi	NULL
6	Fjolla	Ahmeti	NULL

9 Të fshihen doktorët emri i të cilëve fillon me shkronjën 'S' dhe paga e të cilëve është më e madhe se 1500.00

Kujdes: Kjo është operacion DELETE që fshin të dhëna nga databaza!

10 Selekto të gjithë pacientët sipas diagnozës së përshkruar nga doktoresha Eda Shala

Selektimi të bëhet në bazë të Emrit dhe mbiemrit të pacientit, emrit dhe mbiemrit të doktorit si dhe Id-së së diagnozës dhe Sëmundjes.

Hint: Të përdoret Inner Join

Rezultati:

Results | Messages

	Id	emri	Pacienti	Emri	Mbiemri	Diagnoza_ID	Semundja
1	P006	Enis	Zeka	Eda	Shala	D0004	Diabeti
2	P007	Valentina	Azemi	Eda	Shala	D0004	Diabeti
3	P004	Anila	Mehmeti	Eda	Shala	D0006	Infarkt akut
4	P014	Agim	Kryeziu	Eda	Shala	D0006	Infarkt akut

11 Listo të gjithë pacientët të cilët janë trajtuar në spitalin 'Spitali i Mitrovices', 'Rezonanca' dhe 'Aloka'

Selektimi të bëhet në bazë të ID-së, emrit dhe mbiemrit të pacientit, ID-së dhe emrit të spitalit si dhe të shfaqet emri dhe mbiemri i doktorit.

Gjithashtu rezultati të renditet në atë mënyrë që pacientët e spitalit Aloka të renditën të parët.

Hint: Të përdoret Inner Join

Rezultati:

Results | Messages

	Id	Pacienti	Id	Emri	Doktori
1	P015	Naim Berisha	3	Aloka	Mirjeta Abazi
2	P006	Enis Zeka	3	Aloka	Eda Shala
3	P007	Valentina Azemi	3	Aloka	Eda Shala
4	P004	Anila Mehmeti	3	Aloka	Eda Shala
5	P014	Agim Kryeziu	3	Aloka	Eda Shala
6	P002	Altin Shala	2	Rezonanca	Lorik Gashi
7	P005	Gresa Gashi	2	Rezonanca	Lorik Gashi
8	P011	Adelina Zeka	12	Spitali i Mitrovices	Jetlira Hoxha
9	P013	Muhamet Shala	12	Spitali i Mitrovices	Jetlira Hoxha
10	P004	Anila Mehmeti	12	Spitali i Mitrovices	Jetlira Hoxha
11	P014	Agim Kryeziu	12	Spitali i Mitrovices	Jetlira Hoxha

✨ Detyra Shtesë (nuk është e domosdoshme të dorëzohen në Moodle)

12 Selekto pacientët sipas emrit dhe mbiemrit, emri i të cilëve përmban shkronjën N ose R dhe shkronja e dytë e emrit është 'A'

Rezultati:

Results | Messages

	Emri	Mbiemri
1	Valentina	Azemi
2	Taulant	Shala
3	Naim	Berisha

13 Selekto të gjithë spitalet të cilët kanë më pak se 3 pacientë

Selektimi të bëhet sipas emrit dhe vendit të spitalit, si dhe të shfaqet numri i pacientëve për secilin spital.

Rezultati:

Results | Messages

	Emri	Vendi	NumrilPacienteve
1	Aloka	Prishtine	1
2	QKUK	Prishtine	2
3	Rezonanca	Prishtine	2
4	Spitali i Vushtrrise	Vushtrri	2

⚠️ UDHËZIME TË RËNDËSISHME

1. Kujdes me UPDATE dhe DELETE: Këto komanda modifikojnë ose fshijnë të dhëna përgjithmonë. Sigurohuni që të përdorni WHERE për të specifikuar saktësisht cilat rreshta duhen ndryshuar/fshirë.

2. Testimi: Testoni çdo query veç e veç dhe verifikoni rezultatet para se të kaloni në pyetjen tjetër. Veçanërisht për UPDATE dhe DELETE, testoni me SELECT më parë!

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorëzimi i Ushtrimit 9 - G? - R.P/A.N"

📄 **Formati:** SQL file (.sql) ose dokument me të gjitha query-t (Detyrat 1-11)

📝 **Shënim:** Detyrat shtesë (12-13) janë opsionale dhe nuk është e domosdoshme të dorëzohen

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**